

Projet NLP à 2 parties

Projet de module — NLP 2 · M2 Data & IA · FGES

Équipes de 5 · Budget zéro · Deux volets

Ce projet demande la conception, la réalisation et la mise en production d'une application de traitement automatique du langage, déclinée en deux volets soumis à des contraintes opposées.

Il poursuit trois objectifs.

Objectif technique. Mettre en œuvre une chaîne complète, de la donnée à l'application accessible : préparation du corpus, entraînement ou adaptation d'un modèle, évaluation, déploiement.

Objectif méthodologique. Conduire un projet en équipe sur une durée longue, avec des jalons intermédiaires, une répartition des tâches explicite et une traçabilité du travail réalisé.

Objectif réflexif. Confronter deux régimes techniques — un modèle maîtrisé de bout en bout, un modèle emprunté et adapté — et en tirer une analyse argumentée.

1. Organisation en deux volets

Volet A — Application en ligne

Périmètre

Contrainte

Architecture attendue

Valorisation

Cas d'usage proposés

A1 — Routeur de demandes étudiantes

A2 — Extracteur d'offres de stage

A3 — Recherche sémantique en corpus fermé

A4 — Analyseur de retours étudiants

A5 — Évaluateur de potentiel de cooptation

Volet B — Application locale

Périmètre

Contrainte

Attendus

Modalité de démonstration

Cas d'usage proposés

B1 — Assistant réglementaire sourcé

B2 — Générateur de questions de révision

B3 — Assistant documentaire sur dépôt de code

B4 — Profileur de compétences

B5 — Chaîne automatisée de qualification de profils

2. Choix du sujet

Soumission de proposition

3. Conduite de projet

Cadrage

Répartition des tâches

Traçabilité

4. Montée en compétence et bonus

Principe

Modalité

Contenu attendu pour chaque outil

Appréciation

5. Jalons

J2 — journée 2 pour 21/09/2026

Mi-parcours — mi-octobre, à distance pour 01/10/2026

J3 — journée 3 pour 16/10/2026

J4 — soutenance pour 07/12/2026

6. Livrables

7. Soutenance

Règles de soutenance

11. Rapport

Analyse technique

Retour d'expérience

Méthodologie

Outillage

Difficultés

Enseignements

Axes de progression

12. Barème à titre informatif

Détail des 60 points de soutenance

Usage des assistants IA

1. Organisation en deux volets

Afin de couvrir l'ensemble des problématiques du traitement automatique du langage, le projet est structuré sur deux axes développés et livrés en parallèle : une application NLP hébergée en ligne, et une application NLP hébergée localement.

Ces deux axes ne sont pas redondants. Ils sollicitent des compétences distinctes et répondent à des exigences différentes.

Axe de profondeur technique — l'application locale. Elle est destinée à être travaillée, entraînée et poussée le plus loin possible : adaptation du modèle, architecture RAG complète, protocole d'évaluation rigoureux. L'absence de contrainte d'hébergement autorise l'ambition technique, et c'est sur ce terrain que le volet est attendu.

Axe de mise en œuvre — l'application en ligne. Elle fait l'objet d'un travail tout aussi réel, mais porté sur d'autres dimensions : l'optimisation du modèle et de son exécution, la mise à disposition effective des modules de traitement, la conception du parcours utilisateur et la qualité du design de l'application.

La contrainte d'hébergement gratuit n'est pas un obstacle contourné mais une spécification à satisfaire. Elle impose des choix d'architecture et d'optimisation qui constituent, à eux seuls, une compétence professionnelle.

La livraison simultanée des deux volets conditionne la seconde partie du projet. C'est la comparaison entre un modèle entièrement maîtrisé et un modèle emprunté qui fonde l'analyse demandée dans le rapport ; elle suppose que les deux systèmes existent et fonctionnent.

Volet A — Application en ligne

Périmètre

Un site public, accessible par une URL, offrant une fonctionnalité de traitement du langage opérationnelle.

Contrainte

Aucun coût : ni hébergement payant, ni tokens facturés, ni serveur d'inférence.

Architecture attendue

L'inférence s'exécute **dans le navigateur du client**. Le modèle est téléchargé une fois, mis en cache, puis exécuté via Transformers.js ou ONNX Runtime Web. La plateforme d'hébergement ne sert que des fichiers statiques.

Cette architecture supporte la classification, l'extraction d'entités, la recherche sémantique et le calcul de similarité. Un modèle de type DistilCamemBERT quantifié représente environ 60 Mo et s'exécute dans des délais acceptables.

Elle ne supporte pas la génération de texte longue.

Valorisation

Le modèle servi doit préférentiellement être **celui que vous avez entraîné**. Un BiLSTM ou un Transformer de petite taille, entraîné sur votre corpus et exporté en ONNX, représente quelques mégaoctets et démontre une maîtrise que le recours à un modèle préexistant ne démontre pas.

Cas d'usage proposés

A1 — Routeur de demandes étudiantes

Le système classe un message entrant vers le service concerné : scolarité, stages, informatique, bibliothèque, vie étudiante. Le nombre de classes est fixé entre 6 et 10 par l'équipe.

La tâche relève de la classification multi-classe de phrases courtes. Le corpus d'entraînement est à constituer et à annoter par l'équipe ; quelques centaines de messages constituent un volume suffisant. La distribution des classes sera déséquilibrée, ce dont le choix des métriques devra tenir compte.

Entrée utilisateur — deux modes attendus. Une zone de saisie libre, dans laquelle le visiteur rédige ou colle un message. Et le dépôt d'un fichier texte ou CSV contenant plusieurs messages, pour un traitement par lot.

Sortie attendue — en mode unitaire : le service identifié, assorti d'un indice de confiance et des deux services suivants par ordre de vraisemblance. En mode lot : un tableau des résultats ligne à ligne, avec fonction d'export.

A2 — Extracteur d'offres de stage

Le système extrait d'une annonce de stage les entités suivantes : entreprise, lieu, durée, compétences requises. Le schéma d'annotation est défini par l'équipe.

La tâche relève de la reconnaissance d'entités nommées. L'architecture BiLSTM-CRF étudiée en journée 2 est directement applicable.

Entrée utilisateur — un champ dans lequel le visiteur saisit l'URL d'une annonce publiée sur un site de son choix (LinkedIn, Indeed, ou autre). L'application récupère et nettoie le contenu de la page. Un mode de repli par copier-coller du texte doit être prévu, les sites d'emploi bloquant fréquemment la récupération automatique.

Sortie attendue — le texte de l'annonce restitué avec les entités surlignées selon un code couleur par type, accompagné d'une fiche structurée des valeurs extraites et d'une fonction d'export.

A3 — Recherche sémantique en corpus fermé

Le système retourne les passages pertinents d'un corpus normatif — règlement, syllabus, foire aux questions — en réponse à une question formulée en langage naturel. Les passages sont restitués et référencés ; aucune génération n'est produite.

La tâche repose sur l'encodage par embeddings et le calcul de similarité cosinus, exécutés côté client. La stratégie de découpage du corpus constitue un paramètre déterminant de la qualité des résultats. Ce cas d'usage correspond à la couche de récupération d'un système RAG.

Entrée utilisateur — un champ de recherche accueillant une question en langage naturel. Le corpus est embarqué dans l'application et n'est pas fourni par le visiteur ; son périmètre doit être affiché pour que l'utilisateur sache ce qui est interrogeable.

Sortie attendue — une liste ordonnée des passages pertinents, chacun accompagné de son score de similarité, de la référence de sa section d'origine, et d'un lien vers le document complet.

A4 — Analyseur de retours étudiants

Le système analyse des verbatims d'évaluation de cours et restitue deux informations : une polarité et une thématique parmi rythme, contenu, support et évaluation.

La tâche met en œuvre deux classifications parallèles sur une même entrée. L'équipe détermine si la thématique relève d'une classification multi-classe ou multi-label, et justifie ce choix.

Entrée utilisateur — deux modes attendus. Une zone de saisie pour l'analyse d'un verbatim isolé, et le dépôt d'un fichier CSV exporté d'un formulaire d'évaluation, pour un traitement par lot.

Sortie attendue — en mode unitaire : la polarité et la ou les thématiques du verbatim. En mode lot : un tableau des résultats ligne à ligne, une visualisation de la répartition par thématique croisée avec la polarité, et une fonction d'export.

A5 — Évaluateur de potentiel de cooptation

L'utilisateur précise le poste qu'il vise et l'entreprise ciblée, puis soumet un ou plusieurs profils professionnels. Le système évalue, pour chacun, la probabilité

qu'il soit en mesure de le coopter.

Les règles de décision sont les suivantes :

- Profil occupant ou ayant occupé dans l'entreprise ciblée un poste de niveau équivalent, $n+1$ ou $n+2$: **cooptation probable**
- Profil présent ou passé dans l'entreprise ciblée, hors du périmètre du poste : **probabilité intermédiaire**
- Profil exerçant dans le même domaine au sein d'une autre entreprise : **cooptation possible, mais hors de l'entreprise ciblée**

La tâche combine reconnaissance d'entités — intitulé de poste, entreprise, période — et **normalisation sémantique des intitulés**, qui en constitue la difficulté centrale. « Lead Data Engineer » et « Responsable de l'ingénierie des données » désignent un même poste sans partager de terme : une correspondance exacte échoue, un rapprochement par embeddings aboutit. La hiérarchisation des niveaux relève de la même méthode, appliquée à des intitulés de référence.

Entrée utilisateur — deux champs pour le poste visé et l'entreprise ciblée, puis la soumission des profils selon trois modalités au choix de l'équipe :

- **Dépôt d'un fichier PDF.** LinkedIn propose une fonction native d'export de profil au format PDF, accessible depuis le menu « Ressources » ou « More » de la section d'introduction. Le document produit est un texte structuré de type curriculum vitae, dépouillé de toute mise en forme visuelle — ce qui en fait l'entrée la plus exploitable des trois. Cette modalité accepte également les **CV** déposés directement, dont la structure est comparable.
- **Copier-coller du texte** d'un profil consulté.
- **Dépôt d'une capture d'écran**, avec reconnaissance optique de caractères exécutée côté client.

Sortie attendue — pour chaque profil : un score de probabilité de cooptation, la règle appliquée, et les éléments extraits ayant fondé la décision. La restitution des éléments extraits permet à l'utilisateur d'identifier une erreur d'extraction.

Contraintes à intégrer à la conception

L'export PDF de LinkedIn comporte plusieurs limitations officielles. Il n'est disponible que sur navigateur, non sur l'application mobile. Il exige que la langue du profil soit réglée sur l'anglais, faute de quoi le rendu peut être altéré — point déterminant pour un corpus francophone. L'export du profil d'un tiers est par ailleurs plafonné à cent documents par mois et suppose une relation établie. Ces limitations justifient de prévoir les trois modalités d'entrée plutôt qu'une seule.

La reconnaissance optique introduit des erreurs qui se propagent à l'extraction. Leur effet doit être mesuré en comparant, sur un même profil, les résultats obtenus à partir d'une capture et à partir du texte. Cette comparaison constitue un résultat à part entière.

Aucune collecte automatisée de profils n'est autorisée. Les données sont fournies par l'utilisateur, qui y accède légitimement. Ce point est traité dans le rapport.

Volet B — Application locale

Périmètre

Un système complet reposant sur un modèle open-weights adapté par vos soins, avec architecture RAG. Llama, Mistral ou Qwen, quantifiés selon les capacités du matériel disponible.

Contrainte

Aucune contrainte d'hébergement. Ce volet a précisément pour objet de démontrer ce que la contrainte du volet A interdit.

Attendus

Une mesure des performances **avant et après** adaptation, sur un jeu de test que vous constituez. L'identification et la caractérisation des défauts observés. Une feuille de route des développements restants.

Modalité de démonstration

Démonstration en direct, ou enregistrement vidéo si les capacités matérielles ne permettent pas l'exécution en séance. Le recours à la vidéo n'est pas pénalisé.

Cas d'usage proposés

B1 — Assistant réglementaire sourcé

Le système répond à des questions portant sur un corpus normatif, en citant systématiquement les passages sources. Il produit une réponse d'abstention lorsque le corpus ne contient pas l'information demandée.

L'évaluation repose sur un jeu de questions comportant une proportion de questions hors corpus, destinée à mesurer le taux d'abstention correcte.

B2 — Générateur de questions de révision

Le système produit, à partir d'un support de cours, des questions d'examen accompagnées de leur corrigé. Le modèle est adapté sur un style de questionnement défini par l'équipe.

L'évaluation porte sur le taux de corrigés exacts, et non sur la forme des questions produites.

B3 — Assistant documentaire sur dépôt de code

Le système répond à des questions portant sur le code source et les tickets du projet de l'équipe.

Le corpus est constitué du dépôt lui-même, ce qui permet une vérification directe des réponses. Le découpage de code obéit à des règles distinctes de celles applicables à la prose.

B4 — Profileur de compétences

Le système produit un profil structuré à partir d'une offre d'emploi : compétences requises, niveau attendu, écart avec un profil fourni.

La sortie doit respecter un schéma défini par l'équipe. L'évaluation porte sur la proportion de sorties conformes à ce schéma, ce qui conduit à examiner les techniques de décodage contraint.

B5 — Chaîne automatisée de qualification de profils

Le système exécute sans intervention humaine un traitement périodique complet : lecture d'un lot de profils professionnels, extraction structurée des postes, entreprises et périodes, normalisation des intitulés, attribution d'un score selon les règles de cooptation définies en A5, puis écriture des résultats dans une table SQL ou un classeur.

L'extraction est réalisée par le modèle local en décodage contraint, selon un schéma défini par l'équipe. Un modèle instruit de 7 à 8 milliards de paramètres quantifié traite cette tâche sans difficulté particulière.

Le corpus est constitué et maîtrisé par l'équipe : exports PDF de profils, CV, ou jeu construit à cette fin. Un répertoire surveillé, dans lequel les documents sont déposés manuellement, constitue un déclencheur approprié pour le traitement périodique. **Aucune collecte automatisée n'est autorisée**, pour les motifs exposés en A5.

Le traitement de documents PDF suppose une étape d'extraction textuelle préalable, dont la qualité conditionne l'ensemble de la chaîne. Les CV présentent à cet égard une difficulté supérieure aux exports LinkedIn : mise en page sur plusieurs colonnes, tableaux, encarts. L'équipe documentera le taux d'échec d'extraction observé selon le type de document.

Évaluation. L'objet évalué reste la qualité de l'extraction et de la normalisation : taux de sorties conformes au schéma, exactitude des entités extraites, pertinence des rapprochements d'intitulés. L'ordonnancement, la persistance et l'orchestration constituent le support de la démonstration, non son objet.

Ce cas d'usage se combine naturellement avec A5, dont il constitue le prolongement automatisé. Une équipe retenant les deux dispose d'un terrain de comparaison direct entre un modèle léger exécuté en navigateur et un modèle de grande taille exécuté localement, sur une tâche identique.

2. Choix du sujet

Chaque équipe retient l'un des cas d'usage proposés, ou soumet une problématique de son choix.

Soumission de proposition

Par mail, **avant dimanche 20 Septembre**, une première proposition doit être faite ; si cela n'est pas fait, le projet et les use cases seront imposés pour les groupes.

Le mail doit exposer :

1. Les outils utilisés avec les liens d'invitation (pour git, rien à faire normalement vu que cela a déjà été fait, mais pour le reste mettez bien les liens)
2. Les uses cases du volet A et du volet B
 - Il faudra bien traiter un use case pour le volet A et un autre use case pour le volet B.
 - Pour les use cases, vous pouvez choisir ceux déjà proposés ou un use case de votre invention que vous me proposerez en me précisant la problématique à résoudre, les moyens théoriques et techniques qui doivent être utilisés, la raison pour laquelle ce use cas peut être intéressant et est lié au module de NLP et à l'IA.

Une problématique construite, présentant un enjeu fonctionnel identifiable et une difficulté technique réelle.

Un indicateur fiable : vous ne savez pas encore si la solution fonctionnera, et vous êtes en mesure d'expliquer pourquoi elle pourrait échouer.

Une réponse est apportée **sous 24 heures**. Les équipes retenant un cas de la liste confirment également leur choix par courriel dans le même délai.

3. Conduite de projet

Cette section n'est pas accessoire. La qualité de la conduite représente une partie non négligeable de la note à travers les jalons, et constitue l'objet de la seconde partie du rapport.

Cadrage

Avant toute production, l'équipe doit formaliser :

- **Le périmètre** — ce qui sera livré, et explicitement ce qui ne le sera pas
- **Les hypothèses** — ce que vous tenez pour acquis et qui pourrait se révéler faux
- **Les risques** — matériel insuffisant, corpus indisponible, indisponibilité d'un membre
- **Les critères de réussite** — comment saurez-vous que le projet a abouti

Un cadrage réalisé en début de projet évite les réorientations tardives, qui sont le principal facteur d'échec sur ce format. Ce cadrage est absolument nécessaire, et aura un impact sur les notes.

Répartition des tâches

La répartition doit être **explicite et tracée**. Chaque tâche a au moins un responsable identifié. Il faudra pister les tâches et leurs responsables chronologiquement (via un diagramme de Gantt ou outil de ticketing ou autre).

Une répartition efficace attribue à chacun un domaine principal et un domaine secondaire, en binôme avec un autre membre. Profitez de vos meetings pour partager ce que vous faites, quitte à faire des mini démos entre vous, cela vous aidera pour la soutenance notamment.

La formalisation du séquençement est libre — diagramme de Gantt, backlog priorisé, jalons internes. Ce qui importe est que la séquence soit pensée et que vous puissiez l'exposer.

Traçabilité

Le dépôt Git et le gestionnaire de tickets ne sont pas des livrables administratifs. Ils constituent la trace de votre démarche, et seront consultés.

Sur le dépôt : une organisation des branches, des messages de commit informatifs, une répartition des contributions cohérente avec la répartition des tâches déclarée.

Sur le board : des tickets créés avant la réalisation, pas après. Un board renseigné rétrospectivement est identifiable et sans valeur pour le pilotage.

Un projet qui documente les arbitrages (ie abandons de features) est supérieur à un projet qui prétend n'en avoir fait aucun.

4. Montée en compétence et bonus

Principe

Ce projet constitue une occasion d'acquérir une pratique réelle sur des outils que vous ne maîtrisez pas encore, et dont certains structureront votre environnement professionnel.

Vous avez tous entendu parler favorablement d'outils que vous n'avez jamais éprouvés. Ce projet est le cadre approprié pour les évaluer par vous-mêmes, dans des conditions où l'échec est sans conséquence.

Cette démarche est fortement valorisée.

Modalité

Une section du rapport présente **cinq outils novateurs** que vous avez employés.

Le terme est à entendre largement : application, connexion MCP, serveur MCP, agent, sous-agent, environnement de développement, bibliothèque, ou mode d'orchestration de plusieurs de ces éléments.

Les cinq outils n'ont pas à relever de natures différentes. Trois connexions MCP, un agent et un environnement de développement constituent un ensemble recevable.

Contenu attendu pour chaque outil

Sa nature, ses qualités, ses défauts, et votre retour d'expérience — usage effectif, résultats obtenus, difficultés rencontrées.

Aucun format n'est imposé.

Appréciation

Jusqu'à **3 points bonus** sur l'ensemble de la section. L'appréciation est globale : plus la documentation est substantielle, plus l'attribution est favorable.

Valorisé	Sans valeur
Les conditions dans lesquelles l'outil échoue	La reprise de la documentation officielle
Ce que la documentation omet	L'énumération de fonctionnalités
Le temps d'appropriation constaté	Une appréciation sans usage documenté
La comparaison avec l'outil précédemment utilisé	La citation d'un outil non installé
Un abandon argumenté	Un avis non étayé

Un outil qui ne tient pas ses promesses constitue un résultat exploitable, à condition d'être documenté comme tel. L'appréciation porte sur la qualité du retour d'expérience, non sur le succès de l'outil.

5. Jalons

Le jalon J1 — constitution des équipes et création des dépôts — est acquis.

J2 — journée 2 pour 21/09/2026

- ☐ Environnement de développement déclaré. Une convergence au sein de l'équipe est préférable ; une divergence déclarée n'est pas pénalisée.
- ☐ Board de tickets créé : colonnes définies, membres ajoutés. Le remplissage n'est pas exigé à ce stade.
- ☐ Étude du volet A : cas d'usage retenu, modèle envisagé, faisabilité de l'exécution navigateur
- ☐ Étude du volet B : modèle open-weights identifié, machine cible, contrainte mémoire estimée
- ☐ Éléments de cadrage : périmètre, risques identifiés, répartition initiale des tâches

Échéance : deux semaines. Le choix du sujet se confirme par courriel avant mercredi prochain.

Mi-parcours — mi-octobre, à distance pour 01/10/2026

- ☐ Volet A déployé, même à l'état minimal
- ☐ Volet B : première inférence locale aboutie
- ☐ Tag Git positionné et capture du board

Contrôle sur pièces, sans séance dédiée.

J3 — journée 3 pour 16/10/2026

Deux à trois heures de travail encadré, suivies d'une revue individuelle de 20 à 30 minutes par équipe : état d'avancement, points de blocage, corrections à engager avant la soutenance.

- ☐ Volet A fonctionnel
- ☐ Volet B : adaptation du modèle engagée
- ☐ Supports de présentation préparés, même incomplets

J4 — soutenance pour 07/12/2026

6. Livrables

Livrable	Forme attendue	Échéance
Site du volet A	URL publique, en ligne et fonctionnelle	strictement avant J4
Support de pitch	Fichier transmis par courriel	au plus tard le jour de J4
Support de présentation	Fichier transmis par courriel	au plus tard le jour de J4
Vidéo de démonstration du volet B	Lien ou fichier, recevable en remplacement de la démonstration en direct	au plus tard le jour de J4
Dépôts Git des deux volets	Accès en lecture, branche principale à jour	Disponible dès maintenant et accessible jusqu'au J4

Livrable	Forme attendue	Échéance
Rapport	Analyse technique · retour d'expérience · cinq outils novateurs	une V1 livrée strictement avant J4 et l'écriture de celle-ci doit être commencé au plus tard à J3
Board de tickets	Accès ou capture	Disponible dès maintenant et accessible jusqu'au J4
Classeur de suivi · journal d'usage de l'IA	Partagés	Disponible dès maintenant et accessible jusqu'au J4

Le site du volet A doit être déployé et fonctionnel **avant** la date de soutenance. Un déploiement effectué le jour même sera considéré comme non livré, y compris s'il fonctionne : le volet A constitue un exercice de mise en production, laquelle se vérifie en amont.

7. Soutenance

Séquence	Durée	Contenu
Pitch	4 min	Problématique, utilisateurs visés, solution livrée
Démonstration	~4 min	Volet A en ligne, puis volet B en local
Présentation	8 min	Exposé complet sur support
Questions	5 à 10 min	À l'équipe entière, les personnes responsables ne seront pas forcément interrogés sur leurs parties

Les soutenances occupent l'intégralité du créneau de l'après-midi.

Un TP noté est distribué aux équipes en attente ou déjà passées. Il est à rendre en fin de journée.

Règles de soutenance

Le choix du répondant à chaque question relève de l'enseignant, non de l'équipe.

Une captation vidéo de secours des deux démonstrations est fortement conseillée. L'absence de solution de secours peut entraîner la perte des points.

11. Rapport

Analyse technique

L'analyse portera notamment sur le coût, la latence, la qualité des résultats, le degré de contrôle, l'explicabilité et la dépendance à un fournisseur.

Le volet A fournit un modèle de faible capacité, long à entraîner, entièrement maîtrisé. Le volet B fournit un modèle performant, immédiatement disponible, dont la composition n'est pas connue.

Retour d'expérience

Cette partie porte sur la conduite du projet et non sur le produit livré. Les réponses doivent être factuelles et documentées.

Méthodologie

Organisation retenue et modalités de décision. Tenue de réunions : fréquence, format, résultats produits. Supports de documentation employés et utilité constatée.

Outillage

Usage effectif du dépôt Git : stratégie de branches, revues, qualité des messages de commit. Usage effectif du board : pilotage réel ou renseignement rétrospectif. Relecture de la documentation par un tiers.

Difficultés

Nature des blocages rencontrés — techniques, organisationnels, de disponibilité, de désaccord. Modalités de résolution, ou absence de résolution. Écarts entre charge estimée et charge réelle, et analyse des causes de sous-estimation.

Enseignements

Modifications qui seraient apportées sur un projet ultérieur. Acquis transposables en contexte professionnel. Effets du projet sur votre pratique.

Axes de progression

Techniques — compétences acquises, lacunes identifiées, points nécessitant un approfondissement.

Collectifs — positionnement au sein de l'équipe, difficultés rencontrées dans la délégation, la sollicitation d'aide, l'arbitrage, la tenue des délais ou l'expression d'une incompréhension.

Cette partie peut être rédigée individuellement lorsque les analyses divergent.
Cette modalité est même recommandée.

Vous aurez la liberté de la mise en forme et de la structure mais cela devra être livré en format .pdf.

12. Barème à titre informatif

Il pourra changer au cours du projet

Date	Étape	Objet de l'évaluation	Points	Indications
	J1	Équipe constituée, dépôt créé	5 (<i>acquis</i>)	
21/09/2026	J2	Environnement déclaré, board créé, étude des deux volets, cadrage	10	
01/10/2026	Mi-parcours	Volet A déployé (v0), première inférence locale, tag Git	10	Veuillez préparer une branche pour que je puisse observer correctement ce qu'a été fait
16/10/2026	J3	Volet A fonctionnel, adaptation engagée,	15	

Date	Étape	Objet de l'évaluation	Points	Indications
		supports préparés		
07/12/2026	J4	Soutenance	60	
		Total	100	
	Bonus	Cinq outils novateurs, documentation substantielle	jusqu'à +3	

Détail des 60 points de soutenance

Critère	Points
Volet A : application livrée et accessible, qualité du design et du parcours utilisateur	15
Volet B : adaptation, mesures avant/après, feuille de route	20
Rapport : analyse technique et retour d'expérience	10
Présentation et démonstration	15

Un jalon manqué n'est pas rattrapable. Les points correspondants sont perdus et le projet se poursuit. Les 40 points attribués aux jalons évaluent la régularité de la conduite, qui ne peut être simulée par un effort de fin de période.

Usage des assistants IA

L'usage d'assistants IA est autorisé et encouragé. Le dimensionnement du projet en tient compte.

En contrepartie, le journal des usages doit être tenu, et tout membre de l'équipe peut être interrogé en soutenance sur n'importe quelle portion du code produit. Une réponse insuffisante affecte l'évaluation de l'équipe entière.

Cette règle vise à garantir que la production reste comprise par ceux qui la présentent.

▼ Note enseignant — arbitrages et points de vigilance

Calendrier de soutenance. 15 min de passage + 5 a 10 min de questions = 20 a 25 min par equipe. Avec 8 groupes : 2h40 a 3h20, ce qui tient dans le creneau de 4h. MAIS les blocs 4 (evaluer un LLM), 5 (choisir son modele) et 6 (ethique) n'ont alors plus de place — environ 1h35. Trois options : compression dans la matinee, deplacement des blocs 4 et 5 en journee 3, ou passage du bloc 6 en lecture autonome. A trancher avant la rentree.

TP note pendant les soutenances. Resout le bruit, mais : le groupe qui presente a besoin de silence, donc prevoir une salle separee ou un ordre de passage limitant les allees et venues. Les groupes deja passes se demobilisent — d'ou le rendu en fin de journee.

Perimetre du volet A. Les quatre cas proposes sont fermes. Exiger la meme fermeture d'une proposition libre : corpus et volumetrie des le courriel.

Delai. Sujet transmis en debut de semaine, confirmation avant mercredi prochain, reponse sous 24h. Tenir l'engagement des 24h est ce qui rend le delai court defendable.

Revue individuelle J3. 20 a 30 min x 8 groupes = 2h40 a 4h. Arbitrage pris : une demi-journee, les autres equipes travaillent en parallele.

Bonus volontairement non barème. Jusqu'a 3 points, appreciation globale. Un bareme detaille pousserait a cocher des cases. Grille de lecture : 3 points pour cinq descriptions instructives dont au moins une critique argumentee ; 1 a 2 pour des descriptions honnetes mais superficielles ; 0 pour une liste recopiee.

Retour d'experience. Partie ou les etudiants se censurent le plus. Deux leviers : autoriser la redaction individuelle, et annoncer la consultation du depot — ce qui rend l'aveu moins couteux que la dissimulation. Croiser systematiquement leurs affirmations avec le depot et le board.

Echeance du site. A rappeler a J3. Verifier les URL soi-meme 48h avant J4.

Verifie en septembre 2026 : Spaces Gradio et Docker HF requierent un plan payant ; les comptes personnels gratuits peuvent heberger 2 Spaces Gradio sur ZeroGPU, quota d'environ 3,5 min/jour. Vercel Hobby : 4h de CPU actif par mois, usage personnel non commercial. Limites volatiles — reverifier chaque annee.